

Taller 4: Formulario Web con Validación

1. Objetivo

Diseñar una página web con un formulario de registro de usuario que valide en el cliente tres datos: nombre completo, correo electrónico y contraseña. Se utiliza HTML para la estructura, CSS para el diseño visual y JavaScript para la lógica de validación, apoyada en expresiones regulares (regex) que comprueban el formato de cada campo y muestran un mensaje de error debajo del campo que no cumple.

2. Estructura del proyecto

Ruta local de trabajo: C:\Users\User\Downloads\UNIVERSIDAD\2026-2\4to semestre\APLICACIONES PARA EL CLIENTE WEB\semana_6_taller_4

```
semana_6_taller_4/  
|-- index.html (estructura del formulario)  
|-- style.css (hoja de estilos externa)  
`-- script.js (lógica de validación en JavaScript)
```

3. Repositorio Git

https://github.com/matsuro262/aplicaciones_cliente_web.git

El proyecto se sube como una subcarpeta (semana_6_taller_4) dentro del repositorio general de la materia, junto a los demás trabajos.

4. Campos del formulario y reglas de validación

El formulario tiene tres campos de entrada, un botón de envío y tres espacios (span) donde se muestran los mensajes de error:

Elemento	Tipo	Descripción
nombre	text	Entrada del nombre completo del usuario.
email	email	Entrada del correo electrónico.
password	password	Entrada de la contraseña (mín. 8 caracteres, una mayúscula y un número).
errorNombre	span	Muestra el mensaje de error del nombre.
errorEmail	span	Muestra el mensaje de error del correo.
errorPass	span	Muestra el mensaje de error de la contraseña.
Enviar Registro	submit	Botón que dispara el evento submit y la validación.

Reglas de validación:

Campo	Expresión regular	Condición y mensaje de error
Nombre	/^[a-zA-ZÁÉÍÓÚáéíóúñ]+\$/	Solo letras (con tildes y ñ) y espacios. Mensaje: "El nombre solo debe contener letras."
Correo	/^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}\$/	Formato usuario@dominio.ext. Mensaje: "Ingrese un correo electrónico válido."
Contraseña	/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d){8,}\$/	Mínimo 8 caracteres, al menos una minúscula, una mayúscula y un número. Mensaje: "La contraseña debe tener 8 caracteres, una mayúscula y un número."

- Antes de validar, se limpian los mensajes de error anteriores (`innerText = ''`), así que solo se ven los errores de la validación más reciente.
- `e.preventDefault()` evita que el formulario se envíe o recargue la página; si todo es válido se muestra una alerta de éxito y el formulario se reinicia con `reset()`.
- El formulario no usa `novalidate` y el campo de correo es de tipo `email`, por lo que el navegador revisa primero el formato básico (por ejemplo, que exista el símbolo `@`). Si no lo cumple, el navegador muestra su propio aviso y el mensaje personalizado no llega a mostrarse. La expresión regular del script es más estricta y exige además un dominio con extensión (por ejemplo, `.com`).
- Una contraseña de solo espacios o un nombre compuesto únicamente por espacios no se validan de forma especial; el nombre puede mejorarse con `.trim()`.

5. Código HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Taller de Formulario Web</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <form id="registroForm">
      <h2>Registro de Usuario</h2>

      <div class="input-group">
        <label for="nombre">Nombre Completo:</label>
        <input type="text" id="nombre" placeholder="Ej. Juan Pérez">
        <span class="error" id="errorNombre"></span>
      </div>
```

```

    <div class="input-group">
      <label for="email">Correo Electrónico:</label>
      <input type="email" id="email" placeholder="usuario@correo.com">
      <span class="error" id="errorEmail"></span>
    </div>

    <div class="input-group">
      <label for="password">Contraseña (mín. 8 caracteres, una mayúscula y un
número):</label>
      <input type="password" id="password">
      <span class="error" id="errorPass"></span>
    </div>

    <button type="submit">Enviar Registro</button>
  </form>
</div>

<script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

6. Código CSS

La hoja de estilos usa un diseño sencillo de tarjeta centrada sobre fondo gris claro. Los aspectos principales son:

- Fondo de página gris muy claro (#f4f7f6) y tarjeta central blanca (.container) de 400 px de ancho, con bordes redondeados y sombra suave.
- display: flex con justify-content: center en el body para centrar la tarjeta horizontalmente.
- Etiquetas en bloque y en negrita; campos de entrada al 100 % del ancho con box-sizing: border-box para que el relleno no desborde la tarjeta.
- Botón verde (#28a745) de ancho completo, que se oscurece (#218838) al pasar el cursor (:hover).
- Mensajes de error (.error) en rojo (#dc3545) y tamaño pequeño, ubicados justo debajo de cada campo.

```

body {
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  background-color: #f4f7f6;
  display: flex;
  justify-content: center;
  padding-top: 50px;
}

```

```
.container {
  background: white;
  padding: 30px;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  width: 400px;
}

.input-group {
  margin-bottom: 15px;
}

label {
  display: block;
  margin-bottom: 5px;
  font-weight: bold;
}

input {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 4px;
  box-sizing: border-box; /* Asegura que el padding no desborde el ancho */
}

button {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  background-color: #28a745;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  font-size: 16px;
}

button:hover {
  background-color: #218838;
}

.error {
  color: #dc3545;
  font-size: 12px;
}
```

```
margin-top: 5px;
display: block;
}
```

7. Código JavaScript (lógica de validación)

El script sigue estos pasos:

1. Se escucha el evento submit del formulario registroForm y se cancela su comportamiento por defecto con e.preventDefault().
2. Se vacían todos los elementos con clase .error y se inicia la bandera esValido en true.
3. Se lee el valor de cada campo y se prueba contra su expresión regular con test(). Si no coincide, se escribe el mensaje en el span correspondiente y esValido pasa a false.
4. Si después de las tres validaciones esValido sigue en true, se muestra la alerta "¡Formulario enviado con éxito!" y se reinicia el formulario con reset().

```
// Código JavaScript
document.getElementById('registroForm').addEventListener('submit', function (e) {
  e.preventDefault(); // Evita que el formulario se envíe si hay errores

  // Limpiar errores previos
  document.querySelectorAll('.error').forEach(el => el.innerHTML = '');

  let esValido = true;

  // 1. Validar Nombre
  const nombre = document.getElementById('nombre').value;
  const regexNombre = /^[a-zA-ZÁÉÍÓÚáéíóúñÑ ]+$/;

  if (!regexNombre.test(nombre)) {
    document.getElementById('errorNombre').innerHTML = "El nombre solo debe
contener letras.";
    esValido = false;
  }

  // 2. Validar Email
  const email = document.getElementById('email').value;
  const regexEmail = /^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$/;

  if (!regexEmail.test(email)) {
    document.getElementById('errorEmail').innerHTML = "Ingrese un correo
electrónico válido.";
    esValido = false;
  }

  // 3. Validar Contraseña
```

```

const pass = document.getElementById('password').value;
const regexPass = /^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d){8,}$/;

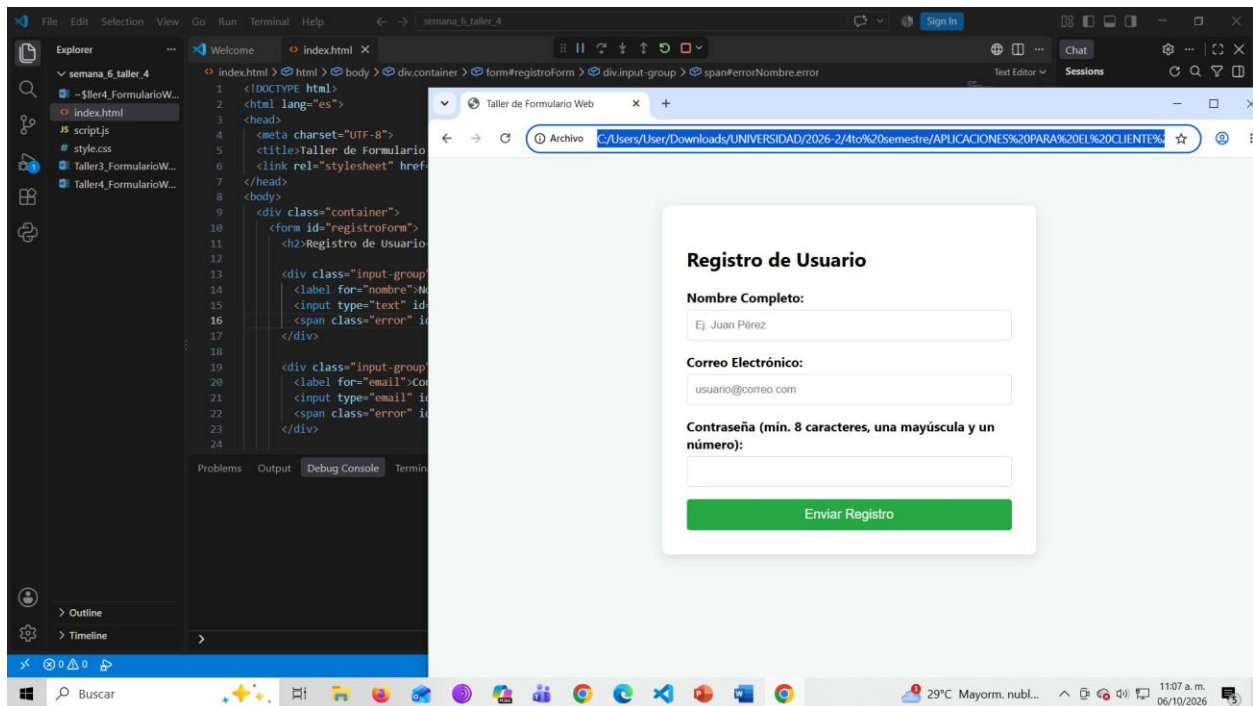
if (!regexPass.test(pass)) {
    document.getElementById('errorPass').innerText = "La contraseña debe tener 8 caracteres, una mayúscula y un número.";
    esValido = false;
}

if (esValido) {
    alert("¡Formulario enviado con éxito!");
    this.reset(); // Reinicia el formulario
}
});

```

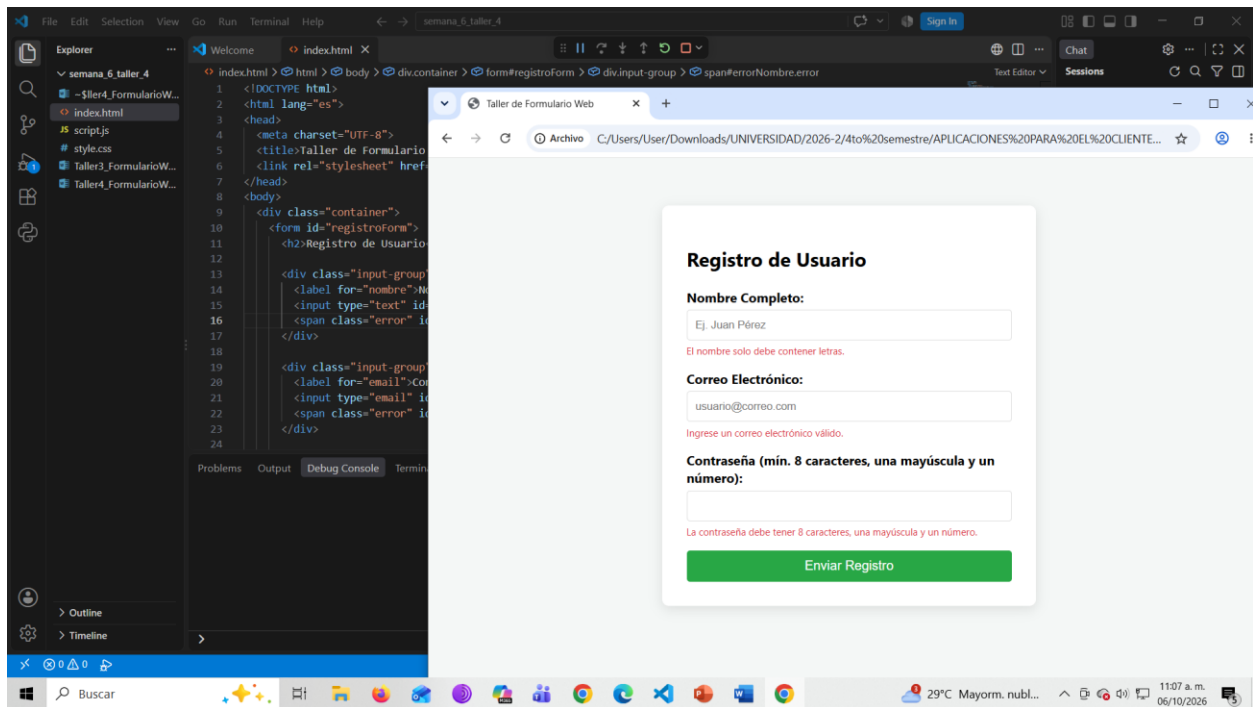
8. Ejecución con el formulario vacío

Al abrir index.html se muestran los tres campos vacíos y ningún mensaje de error.



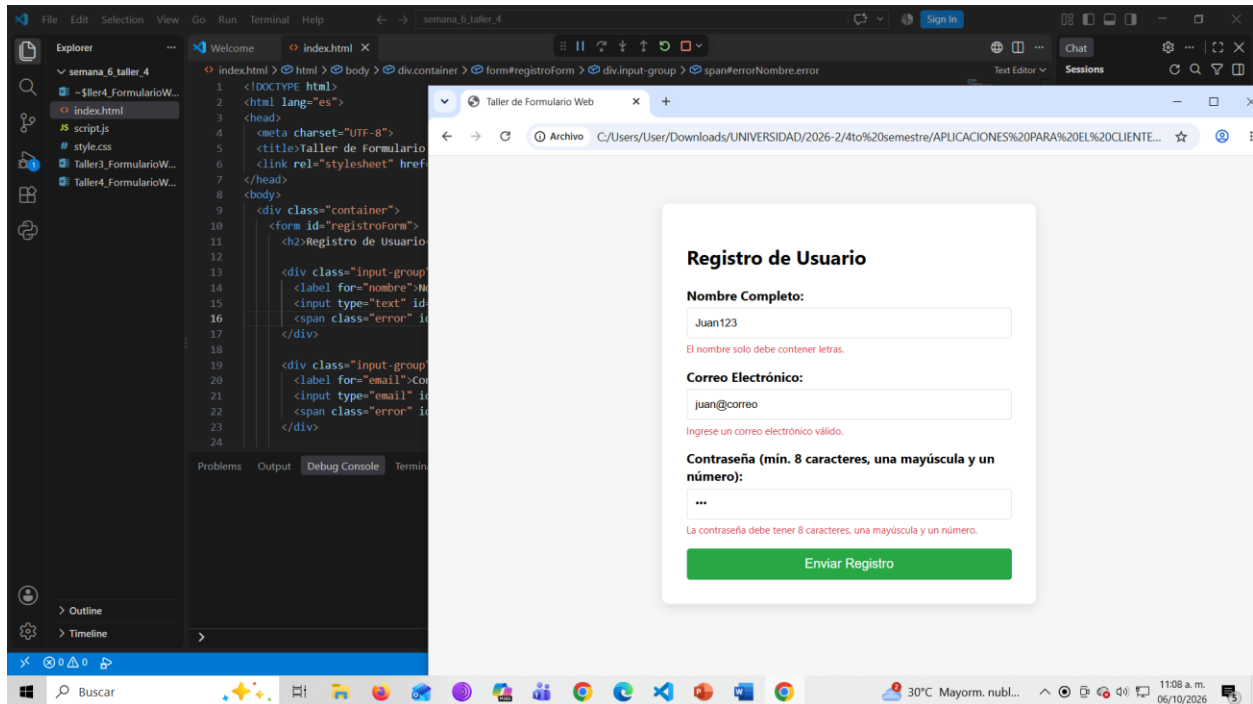
9. Ejecución - Envío con los campos vacíos

Al presionar "Enviar Registro" sin escribir nada, las tres validaciones fallan y se muestran los tres mensajes de error a la vez.



10. Ejecución - Datos inválidos

Ejemplo con nombre "Juan123", correo "juan@correo" (sin extensión de dominio) y contraseña "abc". Los tres campos incumplen su regla, por lo que cada uno muestra su mensaje de error y el formulario no se envía.



11. Ejecución - Datos válidos

Ejemplo con nombre "Juan Pérez", correo "juan@correo.com" y contraseña "Clave1234". Al presionar "Enviar Registro" no aparece ningún error, el navegador muestra la alerta "¡Formulario enviado con éxito!" y, al aceptarla, el formulario se reinicia y queda vacío.

